

	污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控限值。具体各项指标执行标准详见表 3-13。 表 3-13 项目施工期废气无组织排放执行标准一览表 <table><tr><th>序号</th><th>主要污染物</th><th>标准限值</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>颗粒物</td><td>1.0</td><td>mg/m³</td></tr><tr><td>2</td><td>沥青烟</td><td>生产设备不得有明显的无组织排放存在</td><td>/</td></tr></table> 3.7.3 噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 标准，具体各项指标执行标准详见表 3-14。 表 3-14 项目噪声排放执行标准一览表 <table><tr><th rowspan="2">时期</th><th rowspan="2">声环境功能区类别</th><th colspan="2">时段</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">标准来源</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>施工期</td><td>/</td><td>≤70</td><td>≤55</td><td>dB（A）</td><td>GB12523-2011</td></tr></table> 同时应满足 GB12523-2011 中的相关规定： 4.2 夜间突发噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)； 4.3 当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 1 中的相应的限值减 10dB(A)作为评价依据。					序号	主要污染物	标准限值	单位	1	颗粒物	1.0	mg/m ³	2	沥青烟	生产设备不得有明显的无组织排放存在	/	时期	声环境功能区类别	时段		单位	标准来源	昼间	夜间	施工期	/	≤70	≤55	dB（A）	GB12523-2011
序号	主要污染物	标准限值	单位																												
1	颗粒物	1.0	mg/m ³																												
2	沥青烟	生产设备不得有明显的无组织排放存在	/																												
时期	声环境功能区类别	时段		单位	标准来源																										
		昼间	夜间																												
施工期	/	≤70	≤55	dB（A）	GB12523-2011																										
其他	本项目为跨海桥梁建设项目，建成后不产生废水，汽车尾气为无组织排放，不涉及总量控制指标。																														

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	4.1 施工期生态环境影响分析 4.1.1 施工期陆域生态环境影响分析 本项目施工期对陆域生态的影响主要表现在：植被破坏、惊扰野生动物、工程占地、水土流失等。 （1）对植被的影响 项目的建设对植被的影响主要为对项目占地区，特别是对永久占地区的地表植物进行铲除和掩埋等，造成永久占地范围内的植物消失。本项目沿线现状主要为公路建设用地、沙滩，零散分布的杂草地。未发现珍稀及濒危野生植物资源，或有特定保护价值的地带原生性或林木高大古老的群落类型分布。项目的建设不会对区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致项目区植物物种的灭亡，项目建成后，通过绿化工程可有效缓解对植被的影响。 （2）对动物的影响 本项目所在区域是人类活动频繁、工程沿线无重要野生动物分布。项目建设主要对项目区内的爬行动物以及鸟类的生活和生存造成一定的影响，使这些动物暂时迁移它处。但是总体看，因动物的活动空间范围一般都比较广，对项目区域内动物影响在可接受范围内。 （3）工程占地影响分析 本项目陆域占地面积 0.0608 公顷（含施工临时占地），占用面积很小，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地、重要生境、自然公园，未占用生态红线、生态公益林和永久基本农田。选址规划为公路建设用地，已取得用地预审和选址意见书，项目建设不会改变土地利用类型和功能。 （4）水土流失影响 本项目水土流失主要发生在施工期。路基开挖、施工作业等建设将破坏原有相对稳定的地貌，使土壤结构疏松，产生一定面积的裸露地面，诱发或加剧土壤侵蚀危害。本项目施工期仅 6 个月计，施工时间较短，施工扰动范围较小，
--------------------	---

	施工期结束，随着路面硬化，绿化工程完成，土壤侵蚀模数基本达到背景值水平。工程施工时采取相应水土保持措施后，可有效控制水土流失量。 4.1.2 施工期海洋生态环境影响分析 4.1.2.1 围堰施工占海对海洋生态环境的影响 围堰施工对底栖生物有显著影响，围堰区抽水后将彻底改变底栖生物原有的栖息环境，除少量活动能力强的动物在围堰时可逃往他处外，绝大部分将难以存活，而且上述影响是不可逆的。本项目围堰占用海域总面积为 1632m²，根据海域生态环境质量现状调查结果，调查海域潮间带底栖生物平均生物量为 10.28g/m²，则围堰占用海域面积及引起的底栖生物损失量 = 1632m² × 10.28g/m² = 16.777kg。 鉴于围堰占用的海洋生物生境较小，故项目建设造成的海洋生物生境损失量较小，不会对当地生物多样性造成大的影响。 4.1.2.2 泥沙入海对海域生态环境的影响 (1) 悬浮物影响范围 本项目建设对海域水质环境的影响主要表现在施工期围堰施工对底质的扰动引起的悬浮泥沙，拟建项目施工引起水中悬浮泥沙含量增加主要发生在围堰构建及拆除等基础施工阶段。围堰施工完成后，可有效阻隔围堰内外水体的交换，桩基施工不会产生悬浮泥沙。 由于项目围堰占用海域面积较小，施工时间短，悬浮泥沙大部分沉降在围堰周边，影响范围有限根据类比其余围堰施工项目，悬浮泥沙大致在围堰周边 100m 范围内，面积约 2.52hm²，详见图 4-1。因此，本项目围堰施工及拆除引起的悬浮泥沙对海域水质环境造成影响不大。
--	--



图 4-1 悬浮物影响范围包络图

(2) 悬浮物对敏感目标的影响分析

悬浮泥沙对渔业的影响不是永久性不可逆的，而是短期可逆的，会随着施工结束而逐渐恢复。施工结束运营一段时间后，浮游生物和游泳生物种群数量、群落结构会发生变化而趋于复杂，生物量也会趋于增加，使生态系统恢复生机。

①对浮游生物的影响

施工过程产生的入海泥沙对浮游生物的影响主要表现在两个方面：一是悬浮泥沙入海导致附近海区的海水浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的光合作用，对浮游生物的生长起到抑制作用，降低单位水体内存浮游植物的数量，并对浮游动物的生长率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等产生影响；二是底泥存在的污染物，这些污染物从底泥中析出，造成水体二次污染，进而影响浮游植物栖息和生长。根据悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果可知，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。项目施工引起海水中悬浮物浓度的增量超过 10mg/L 的范围为 2.52hm^2 。但施工期间，影响是短暂性且影响的范围有限，施工一旦停止，影响程度迅速降

	低，浮游生物的生存环境在短时间内得到恢复正常。 ②对渔业资源的影响分析 施工期间由于悬浮泥沙入海也会在一定程度上对施工区附近海域的渔业资源环境产生影响。虽然游泳动物具有逃避恶劣环境，寻找适宜生存场所的本能，但对正处于生长阶段的鱼卵、仔鱼来讲，由于活动能力差，对环境条件的要求较高，而且较为敏感，施工阶段海域悬浮物及污染物扩散对项目区附近海区鱼卵、仔鱼的正常生长发育仍然会产生一定的负面影响。 根据渔业水质标准要求，人为增加悬浮物浓度大于 10mg/L，对鱼类生长造成影响，本项目施工引起海水中悬浮物浓度的增量超过 10mg/L 的范围为 2.52hm²。在该水域范围内，鱼卵、仔鱼与游泳动物因高浓度的含沙量部分死亡。 ③对海水养殖的影响 由于施工造成的悬沙扩散，将造成局部水质下降，从而将影响到拟建项目周边的浅海养殖。目前，项目区附近养殖品种为淡菜。根据施工期悬沙扩散的结果，悬沙扩散区域不会到达本项目周边的淡菜养殖区，不会对本项目周边的养殖产生影响。 ④对底栖生物的影响 底栖生物栖息于海底，对悬浮物多具有较强的耐受能力；但海水中的悬浮物大量增加仍会对其群落产生直接和间接的影响。悬浮物增加会消耗水中含氧，使得海水含氧浓度降低影响贝类呼吸；此外，对于以浮游生物为饵料的底栖生物而言，悬浮物还可通过影响浮游生物的生长间接对底栖生物产生影响。底栖生物量损失主要是底栖生物死亡和栖息地丧失而引起的生物量存量的减少。 ⑤山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区 山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区与本项目最近距离约 1.77km，主要保护要求为重点保护厚壳贻贝、海岛及周围海域生态系统。本项目与保护区相距较远，施工期悬浮物影响范围不涉及保护区，对厚壳贻贝的生长环境不会产生不利影响，项目建设对保护区的影响较小。
--	--

4.1.3 施工污染物排放对海洋生态环境的影响分析

施工期间，陆上的施工机械和海域的施工船舶在使用和维修过程中将产生含油废污水，这些施工设备的含油废污水很难定量估算，若直接排入海中，油污通过附着在悬浮物上并随之沉降到海底，或溶于海水中，随海流扩散，或漂浮在水面上随旋流漂移，油污漂浮于水面上，造成阳光透过率降低，阻碍植物光合作用，从而影响海洋生态环境，而且油污具有一定的粘性，会破坏部分海洋生物的呼吸系统，造成其呼吸困难而死亡。因此，必须对施工过程中产生的各类含油污水进行收集，处理达标后排放。同时还应加强管理，严禁施工船舶、施工机械产生的各种污水未经处理直接排放，以减轻含油污水排放对海水水质、海洋生物生态造成的危害。本项目施工期间含油废水产生量较小，约 0.5t/d，在施工区设置油污废水收集桶，废水经隔油、沉淀处理后尽量回用施工作业用水。

综上所述，只要加强施工现场管理就可以使这些污染物少排或不排入海。施工期对海洋生态环境影响范围和程度均较小。

4.1.4 施工期污染物排放对沉积物环境的影响分析

污染物排入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目在围堰施工过程中对底质的扰动引起的悬浮泥沙，但仅对工程区附近底质产生少量扰动，且此类作业时间很短，底泥浮起有限，其组成与该海域的底质无较大差别，海域中泥沙特征不变，因此，并不会改变工程海域沉积物的质量。

本项目施工污水主要为施工人员生活污水和施工机械冲洗污水。施工期生活污水纳入当地的生活污水系统，不排入海域；施工机械清洗污水经沉淀池沉淀后，用于喷洒道路及施工场地，不外排。施工期较短，对海域水质的影响不大，对沉积物环境基本上没有影响。

此外，要加强施工中管理，将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾

	处理场处理，避免直接排入海域，保证工程海域沉积物的质量基本不受影响。 4.1.5 项目用海资源影响分析 4.1.5.1 对岸线资源的影响分析 本项目采用跨越岸线方式建设，跨越整治修复的砂质岸线，且桥墩未直接占用到岸线，保证了青峰桥从岸线上方跨越，保持原有岸线形态、长度，不会破坏岸线的连续性，也不会使岸线碎片化，基本维持岸线原有属性，保护岸线原有生态功能。 4.1.5.2 海洋生物资源的影响分析 本工程施工导致的海洋生物量的损失主要包括两个方面：一是围堰施工占用海域导致底栖生物损失。二是施工期间悬浮泥沙入海导致海洋生物的损失。 ①围堰占海对海洋生物资源的影响分析 围堰施工对底栖生物有显著影响，围堰区抽水后将彻底改变底栖生物原有的栖息环境，除少量活动能力强的动物在围堰时可逃往他处外，绝大部分将难以存活，而且上述影响是不可逆的。本项目围堰范围内海域总面积为 0.2217hm²（含围堰用海 0.1632hm²，项目用海 0.0585hm²），根据海域生态环境质量现状调查结果，调查海域潮间带底栖生物平均生物量为 10.28g/m²，则围堰海域面积及引起的底栖生物损失量=2217m²×10.28g/m²=22.791kg。 ②悬浮泥沙入海对海洋生物资源的影响分析 根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007)中的规定，悬浮泥沙入海生物资源损失率通过生物资源密度，浓度增量区的面积等进行估算，计算公式如下： 一次性平均受损量计算： $W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_i \times K_{ij}$ W_i—第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾，个，千克； D_{ij}—某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源密度，单位为个/km²、尾 km²、kg/km²； S_i—某一污染物第 i 类浓度增量区面积，单位为 km²； K_{ij}—某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源损失率(%)，生物资源
--	---

损失率取值参见《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T910-2007)附录 B。 N—某一污染物浓度增量分区总数。 持续性损害受损量计算：当污染物浓度增量区域存在时间超过 15d 时，应计算生物资源的累计损害量。 $M_i = W_i \times T$ M_i—第 i 种类生物资源累计损害量，单位为个、尾、kg； W_i—第 i 种类生物资源一次平均损害量，单位为个、尾、kg； T—污染物浓度增量影响的持续周期数(以年实际影响天数除以 15)，单位为个。 根据前述分析，围堰建设和拆除引起海域水体悬浮泥沙超过 10mg/L 以上影响面积共计 2.52hm²。 根据海域生态环境质量现状调查结果可知，工程所在海域浮游植物平均细胞密度为 120.824×10⁶cell/m³，浮游动物平均生物量为 607.3mg/m³，鱼卵平均密度为 9.2ind./100m³，仔稚鱼平均密度为 5.8ind./100m³，游泳动物平均密度为 47.5kg/km²。工程区外围周边海域平均水深取 1.0m。根据《建设项目对海洋生物影响评价技术规程》，超标倍数按 1<Bi<4 倍计，则浮游动物与浮游植物的生物损失率按 10%计，鱼卵、仔稚鱼的损失量按 10%计，游泳动物按 5%计。 本工程围堰建设时间约 20 天，围堰拆除时间约 10 天，则持续周期数为 3，按每天施工一个潮周期算，则施工过程悬浮泥沙污染导致浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼的持续性损害受损量见表 4.3-1。					
表 4.3-1 海洋生物资源损失量计算表					
	各类生物平均损失率及生物资源密度				
	鱼卵	仔稚鱼	成体	浮游动物	浮游植物
各类生物损失率（1<Bi<4）	10%	10%	5%	10%	10%
生物资源密度	9.2 ind./100m ³	5.8 ind./100m ³	47.5 kg/km ²	607.3 mg/m ³	120.824×10 ⁶ cell/m ³
一次性平均受损量	231.8ind.	146.2ind.	0.06kg	1.53kg	3.04×10 ¹¹ cell
持续性受损量	695.4ind.	438.6ind.	0.18kg	4.59kg	9.12×10 ¹¹ cell

	注：平均水深取 1m。污染物浓度增量实际影响天数以 30 天计，持续周期数按 3 个周期。 ③生物量损失补偿估算 根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，生物资源损害补偿年限（倍数）的确定按如下原则： ——各类工程施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算； ——占用渔业水域的生物资源损害补偿，占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿；占用年限 3 年～20 年的，按实际占用年限补偿；占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿； ——一次性生物资源的损害补偿为一次性损害额的 3 倍； ——持续性生物资源损害的补偿分 3 种情况，实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿；实际影响年限为 3 年～20 年的，按实际影响年限补偿；影响持续时间 20 年以上的，补偿计算时间不应低于 20 年。 ①底栖生物损失的补偿估算 工程用海及施工悬浮泥沙导致底栖生物损失量属于短期的，因此损害补偿年限按 3 年计算： 底栖生物经济损失=底栖生物损失量×3 年×价格=22.791kg×3 年×10 元/kg=684 元 因此项目造成的底栖生物损失的经济价值合计为 684 元。 ②悬浮泥沙入海造成渔业资源损失的补偿估算 悬浮泥沙入海造成的海洋浮游生物损失为持续性生物资源损害，其实际影响年限低于 3 年，按 3 年补偿： 鱼卵、仔稚鱼经济价值计算：$M = W \times P \times E$ 成体生物资源经济价值计算：$M_i = W_i \times E_i$ 式中：M—经济损失金额，单位为元； W—生物损失量，单位个、尾； P—鱼卵和仔稚鱼折算为鱼苗的换算比例，鱼卵生长到商品鱼苗按 1%成活率计算，仔稚鱼生长到商品鱼苗按 5%成活率计算，单位%；
--	--

E—商品价格，单位元/个、尾

具体补偿情况如下表所示：

表 5.5-3 悬浮泥沙造成的海洋浮游生物经济损失估算

	生物损失量		
	鱼卵	仔稚鱼	成体
生物受损量（按 3 年计）	2086.2ind.	1315.8ind.	0.54kg
单价	1 元/个	1 元/个	20 元/kg
换算比例	1%	5%	100%
经济损失	21 元	66 元	11 元
合计	98 元		

综上所述，本项目造成的海洋生物经济损失即所需的海洋生物经济补偿估算约为 782 元。

4.2 施工期其他环境因素影响分析

4.2.1 水环境影响分析

施工期废水排放环节主要包括车辆和设备冲洗废水、维护保养废水、施工人员生活污水等。

（1）施工人员生活污水

施工期陆域生活污水主要来自施工人员粪便污水、淋浴污水、洗涤污水等，主要含有 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。根据一般生活污水污染物产生浓度，施工生活污水处理前，COD 浓度为 400mg/L，BOD₅ 浓度为 200mg/L，SS 浓度为 220mg/L、动植物油类浓度为 30mg/L，氨氮浓度为 40mg/L。

本项目施工高峰期定员保守暂按 20 人计，施工人员人均生活用水量按照 0.1m³/人·日计，生活污水排放系数按 0.8 计，预计施工高峰期生活污水产生量约为 1.6m³/d。工程施工期不设置施工营地，陆域施工人员将租住于附近村庄中，施工人员生活污水纳入当地的生活污水系统，不排入海域。

（2）施工生产污水

施工生产废水包括设备车辆冲洗废水、水泥混凝土浇筑养护用水以及打桩泥浆水等。水泥混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可

	忽略不计。 设备车辆冲洗废水主要污染物为 SS、石油类，类比同类型施工场地，施工作业用水量约 10m³/d，产生量按 80%计算，则施工作业废水产生量约 8m³/d，类比典型施工综合废水水质，主要污染物为 SS：300mg/L、石油类：10mg/L。建议在洗车平台设沉淀池及小型隔油池，机械与车辆冲洗废水处理回用不外排。 项目桥梁钻孔灌注桩施工过程中会产生一定量的泥浆水。泥浆水中主要污染物为 SS，钻孔泥浆和钻渣经筛滤沉淀后再由人工配制而成的钻孔泥浆返回护筒内循环使用，泥浆全部循环使用，不排放。施工完成后，泥浆经沉淀池沉淀，上清液回用于场地洒水抑尘，泥浆由罐车外运利用。 综上，本项目施工作业废水经隔油沉淀处理后回用，可减轻对水环境的影响。生活污水依托周边现有设施，可得到妥善处置，对环境的影响较小。 4.2.2 大气环境影响分析 本项目施工期的大气污染物主要是施工时运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气，焊接过程产生的焊接烟尘，施工过程产生的扬尘等。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要包括土石方开挖扬尘，建筑材料如水泥、砂子等散装物装卸扬尘、临时堆放场所的风蚀扬尘，交通运输扬尘等，粉尘废气排放方式主要为无组织间歇性排放。根据类似工程实地监测资料，施工场内 TSP 浓度介于 1.5~3.0mg/m³，在正常情况下，50~100m 范围外其贡献值可满足环境空气质量二级标准；在大风（>5 级）情况下，100~300m 外可满足二级标准要求。结合施工作业区周边环境，施工活动产生粉尘和二次扬尘可能对施工场地周围 100m 范围内的环境空气质量有一定的影响。 本项目施工作业带 100m 范围内敏感目标为青峰村居民区，项目的施工会产生短期的不利影响，施工方应采取必要的措施，项目施工采用全封闭施工，四周设置施工围挡，挡墙上方设喷雾头进行洒水降尘，建筑材料加盖毡布，定期洒水保持湿度，土石方及时清运，将扬尘影响降低到最小程度。 交通运输中产生扬尘主要来自两个方面：一是汽车行驶产生的扬尘，二是装载水泥、土方等多尘物料运输时，汽车在行进中如果防护不当，物料容易散
--	---

	落，导致道路两侧空气中含尘量增加，对运输沿线 200m 范围的村庄造成一定影响。通过交通车辆减速行驶、车辆加盖苫盖等措施，可以有效降低交通运输产生的扬尘影响。 （2）机械设备运行废气及车辆尾气 本工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等运行时将产生燃油废气，其主要污染物为 SO₂、NO₂、CO、HC 等，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。本项目施工机械废气基本以点源形式排放，运输车辆废气沿交通路线沿程排放，由于污染物排放量较小，废气排放不连续性，排放废气中污染物能够很快扩散。因此，施工机械和施工车辆废气排放不会引起局部大气环境质量恶化，排放废气对区域环境空气质量影响很小。 （3）沥青烟 本项目路面为沥青混凝土路面，所用沥青均为外购商品沥青混凝土，不在现场设沥青搅拌站，沥青烟的产生主要在路面摊铺过程中。铺浇沥青混凝土路面时会散发(即无组织排放)少量沥青烟气，主要污染物为 THC(烃类)、酚和苯并(a)芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边外 50m 之内以及在距离下风向 100m 左右。项目周边 100m 范围内敏感点为青峰村居民区。为减少沥青烟对居民的影响，铺浇沥青混凝土路面时，应避开风向针对附近居民区的时段。沥青铺浇施工时间较短，且沥青摊铺冷却后无沥青烟产生，故在路面摊铺过程产生的沥青烟对周围环境的影响很小。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 4.2.3 声环境影响分析 施工期声环境影响主要为各类施工机械产生的噪声，施工机械产生的噪声视为点声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），考虑为室外无指向性点声源几何发散衰减，根据衰减模式估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： $L_1 = L_0 - 20 \lg(r / r_0) - \Delta L$ 式中：
--	---

L1——为距离声源 r 处声级，dB（A）；

L0——为距离声源 r0 处声级，dB（A）；

r——观察点与声源距离，m；

r0——基准距离，1m；

△L——其它因素引起的噪声衰减量。

计算多台施工机械对某个预测点的噪声级时，应进行多个点源叠加：

$$L = 10 \lg \sum 10^{0.1L_i}$$

根据上述预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行预测，现场施工时应有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备的总的叠加。结合本项目情况，预测时考虑推土机、装载机、挖掘机、发电机组、钻机 5 种设备同时运行，先分别预测单台设备运行时噪声影响值，再将所产生的噪声进行叠加预测结果详见表 4-1。

表 4-1 主要施工机械不同距离处的噪声级 **单位：dB（A）**

序号	距施工点距离 m 机械类型	5	10	20	40	60	80	100	150	200
1	轮式装载机	90	84.0	78.0	71.9	68.4	65.9	64.0	60.5	58.0
2	平地机	90	84.0	78.0	71.9	68.4	65.9	64.0	60.5	58.0
3	振动式压路机	86	80.0	74.0	67.9	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0
4	双轮双振压路机	81	75.0	69.0	62.9	59.4	56.9	55.0	51.5	49.0
5	三轮压路机	81	75.0	69.0	62.9	59.4	56.9	55.0	51.5	49.0
6	轮胎压路机	76	70.0	64.0	57.9	54.4	51.9	50.0	46.5	44.0
7	推土机	86	80.0	74.0	67.9	64.4	61.9	60.0	56.5	54.0
8	轮胎式液压挖掘机	84	78.0	72.0	65.9	62.4	59.9	58.0	54.5	52.0
9	摊铺机	87	81.0	75.0	68.9	65.4	62.9	61.0	57.5	55.0
10	发电机组	84	78.0	72.0	65.9	62.4	59.9	58.0	54.5	52.0
11	冲击式钻井机	73	67.0	61.0	54.9	51.4	48.9	47.0	43.5	41.0
12	锥形发转出料砼搅拌机	78	72.0	66.0	59.9	56.4	53.9	52.0	48.5	46.0
13	打桩机	87	81.0	75.0	68.9	65.4	62.9	61.0	57.5	55.0
14	多台设备叠加	92.9	86.9	80.9	74.8	71.3	68.8	66.9	63.4	60.9

在施工实际过程中经常出现多台机械同时作业，从预测结果看，在不考虑阻挡物的阻拦、反射与屏障等因素的情况下，多台机械同时施工噪声影响范围

	较大。由于实际施工中各机械组合情况较为复杂，很难用声级叠加方法计算出实际影响结果。施工场界噪声极易超过 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，特别是夜间超标情况较为严重。 施工噪声应重点关注对沿线声敏感点环境质量的影响，本项目沿线声环境敏感目标为青峰村居民区，与施工场地距离最近的居民楼约 15m。根据预测结果，多台机械同时施工时施工点外 200m 范围外的噪声预测值将超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，如果夜间施工则超标范围更广。因此，沿线敏感点均会受到施工噪声的影响，尤其靠近施工场地的部分居民楼，影响较为明显。为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施。 所有施工作业带均应设置不低于 2.5m 施工围挡，以减缓施工噪声影响；并合理选择施工时间，避开居民休息时间段；施工机具全部采用低噪音系列产品，最大限度的减少噪声的产生。要求施工时应避免多台高噪声设备同时施工，必须多台高噪声设备同时施工时必须对高噪声设备设置隔声罩。考虑夜间施工噪声超标大，影响范围较广，故评价要求禁止夜间施工，如因工艺需要连续作业，需提前向当地环保部门备案，并向周边居民公告之后方可施工。 4.2.4 固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾、土石方、钻渣以及施工人员生活垃圾。 （1）生活垃圾 预计高峰期施工人员为 20 人，每人每天排放生活垃圾按 0.5kg 计算，则生活垃圾每天产生量为 10kg。 施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工全过程，包括矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。主要成分为有机物，如处理不当将影响景观，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、散发恶臭，对周围环境造成污染。 施工现场应设置垃圾容器，以便于生活垃圾的分类收集，由环卫部门负责施工场内的生活垃圾及时清运处置，对周围环境基本上不会造成不利影响。 （2）建筑垃圾
--	---

	本项目施工期间产生的建筑垃圾主要为道路建设过程产生的建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋、废旧设备等。这些固体废物大部分可以回收利用，不能回收利用的主要为混凝土和土渣等建筑垃圾，建筑垃圾应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点，不会对周边环境造成影响。 (3) 土石方 根据工程设计资料，项目施工过程总开挖土石方量为 207m³，工程总填方量为 2973m³，项目挖方就近用于本工程填方，可全部利用，不产生弃方。需借方量 2766m³，均来源于外购，未设计取土场。 (4) 钻渣 本项目灌注桩桩基施工过程中，钢护筒打入时产生的桩孔废渣，废渣产生量按下式测算：$M=1/4 \pi d^2hn$。 其中 M—桩基施工时产生的护筒内钻渣量； d—钢护筒直径，按设计孔径 1.07 倍计，$\phi 1200\text{mm}$ 灌注桩取 1.284m； h—海底覆盖层厚度平均取 10m； n—钻孔灌注桩桩基总量。 本项目钻孔灌注桩桩基数为 12 根，均是直径为 1200mm 的灌注桩，则桩孔废渣产生量为 155.3m³。钻渣由循环的护壁泥浆机带出，临时堆放于后方陆域的堆渣场，到达一定量后由渣土车外运作为建筑垃圾处理。 施工期各类固体废物均妥善处置，对周边环境影响较小。 4.2.5 环境风险 本项目施工期环境风险主要为施工机械车辆溢油风险。 一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内海域水质形成污染，并对海域生态环境造成污染。以石油污染为例，其危害是由石油的化学组成、特性及其在海域上的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁。 本评价要求建设单位加强施工机械车辆溢油风险防范措施，配备相应的应急物资，一旦发生施工车辆溢油事故，用沙土或吸油毡吸收泄漏的液体，被污
--	--

	染地面用专用刀刮清，吸收物及污染土壤应用容器收集后按照危险废物处置。在采取如上措施后，施工机械车辆溢油风险可控，对外环境影响较小。
运营期生态环境影响分析	4.3 运营期环境影响分析 4.3.1 运营期生态环境影响分析 4.3.1.1 运营期陆域生态环境影响分析 本项目建成后，随着道路边坡的以及临时用地的恢复，将补偿一部分因工程建设导致的生物量损失。本项目建成并运营一段时间后，随着施工人为干扰的消失及植被的逐渐繁殖，将会逐渐的补偿因永久占地损失的植被生产力及生物量。区域周围活动的多为小型的动物，项目建成后可很快恢复种群数量，适应新的栖息环境。 4.3.1.2 项目用海对水动力条件的影响分析 本工程涉海段采用设置桥墩的形式架空建设跨海桥梁，桥墩采用柱式墩，采用直径为 1200mm 钻孔灌注桩，各桥墩会对水流产生阻力，但是本工程桥梁涉海长度仅 79.56m，建设占用海域面积较小，且位于海域高滩，对水动力条件和冲淤环境影响定性分析如下： （1）流态分析 类比分析国内最近几年大桥建设情况，本工程桥线附近涨落潮流经过各桥墩周边时，受到桥墩阻挡，潮流流态有所变化，涨落潮流受桥墩阻挡，在桥墩前流向发生偏转，流速减小，绕过桥墩后，在桥墩后方流速亦减小。当涨落潮流方向与桥线法向方向夹角较小时，桥墩前后流向发生偏转的角度也较小，当涨落潮流方向与桥线法向方向夹角较大时，桥墩前后流向发生偏转的角度亦较大。 本工程位于陆域与浅滩交界处，由于地形突变导致水深变浅和落潮期间的露滩，使得流速也呈现局域突然增大和消失的突变现象，但影响范围很小，离开该区域后突变迅速消失；工程建成后工程区附近会形成小范围的缓流区，这是工程桥墩的阻挡所导致。远离桥位线的附近海域潮流流态基本不变。 （2）水动力分析

	工程区及邻近水域工程前后的动力格局改变不大，工程区在工程前后的水动力呈现以下特征： ①本工程涉海段采用设置桥墩的形式架空建设跨海桥梁，仅桥墩直接占用海域沙滩资源，对区域地形地貌基本上没有改变，故总体上该区域工程前后动力格局变化不大。 ②受大桥桥墩对水流阻力的影响，该区域的水动力也发生了一定变化，但变化范围集中在桥墩附近，变化幅度很小。 ③水动力变化最为明显的区域位于桥墩附近，但是工程前后的流速变化在很小的量级内，可以认为工程建成后水动力的变化影响范围很小，仅局限于工程区周边范围，不会对其他海域产生影响。 （3）流速分析 大桥桥墩工程建成后，工程附近海域流速有局部微弱变化，在桥墩与桥墩之间流速微弱增大，而在桥墩的迎流面和背流面流速则呈微弱减小，由于桩基尺寸不大，且本项目桥墩数量不多，对水流的影响不是十分明显。类比国内最近几年大桥的建设情况，大桥建成后，流速值变化区域主要集中于桥位区桥墩之间、桥墩前后附近水域，最大影响范围距桥轴线左右约 3km。 （4）冲淤环境分析 本工程建成后，在最初的几年内，选址区域内泥沙运移变化最大，随后其冲淤强度逐年减弱，直至重新趋于动态平衡。大桥工程区的影响主要是淤积问题，类比分析同类型大桥建设情况，在桩基的迎流面和背流面流速降低形成淤积，此淤积强度不大，年平均淤积厚度弱于 2cm。 （5）岸滩稳定性分析 青峰澳海域沿岸的海岸稳定，湾内无大河流入汇，径流来沙有限，故湾内的陆域来沙极少，而青峰澳随潮流进出的沙量基本平衡。本工程所处海域主要为沙质海岸，部分建有堤岸、房屋建筑，这种边界格局不会有大的改变且拟建桥梁方案实施后，因新增阻水面积和水流的变化较小，不会导致大桥附近岸滩发生较大的演变。 4.3.2 运营期大气环境影响分析
--	--

	项目运营期大气污染源主要为机动车尾气，主要污染物为 NO_x、CO 及 THC(烃类)和烟尘等。 汽车尾气污染物排放量与交通量成正比，和车辆类型以及汽车运行的工况有关，本项目无集中式排放源，所处区域地势相对平缓开阔，扩散能力较好。结合地形地貌、气候条件等因素，运营期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响较小，不会造成评价区环境空气质量超标。 4.3.3 运营期水环境影响分析 本项目属于生态影响型项目，运营期道路本身不会产生污染物。遇降雨时路面将形成径流，影响其水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，主要污染物为 SS、石油类等。根据环境保护部华南环科所以对南方地区路面径流污染情况的试验结果，降雨初期到形成路面径流的 30min 内，水中的悬浮物和石油类浓度较高；30min 后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时 40~60min 后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。 由于桥址区降雨量较大，为满足桥面排水要求，不影响正常行车，桥面排水采用联合式进水格栅（平面与侧面结合进水），在防撞墙内设集水槽，排水管沿梁侧壁及桥墩立柱而下接入地面排水系统，雨水经收集后就近分散排入水体。根据本项目由于桥面径流雨水中的污染物大多仅集中在初雨期，在初期雨水采用分散排放的情况下，污染源强较小且较分散，仅在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度瞬时小幅度升高，随着海水扩散、稀释，污染物浓度迅速降低，对海洋环境影响很小。 4.3.4 运营期声环境影响分析 本项目建成后将使该区域车辆和人流量增加，车辆设计速度为 20km/h，路面为沥青路面，汽车噪声小。本项目主要功能为公园主路及乡村干道，车流量较小。本项目作为环白青乡生态廊道项目的延伸，运营期声环境影响可类比环白青乡生态廊道项目。根据现状监测结果，在项目起点现有村道旁现状声环境均可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准。项目建设不会对周围居民产生明显影响，对周边声环境影响较小。
--	---

	4.3.5 运营期固体废物影响分析 项目运营期沿线固体废物主要来自于过往车辆散落的杂物，以及过往人流遗弃的垃圾等。运营期间由环卫工人每日对沿线杂物及落叶枯枝进行清扫，统一收集后清运到垃圾处理厂进行无害化处理。本项目运营期产生的固废对环境影响很小。 4.3.6 运营期环境风险分析 运营期项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用和储存，其环境风险由道路上行驶车辆发生交通事故导致运输物品或自身油料泄漏等间接行为导致。 造成道路交通环境风险的潜在因素主要包括三个方面：一是自然因素，二是人为因素，三是车辆因素。 (1)自然因素 本项目沿线地形、气候、地质条件较单一，基本不会产生泥石流、滑坡、冰冻等自然灾害。 (2)人为因素 主要体现在管理人员和驾驶人员没有遵守相关规章制度，如：驾驶人员疲劳，驾驶、超载、酒后驾驶、超速、无证驾驶等主观因素。除了上述的主观因素外还存在很多客观因素，如遭遇违章车辆或躲避穿越道路的行人等，这些都是透发风险事故的因素。 (3)车辆因素 ①运输车辆本身设计上存在问题，行驶过程中易导致刹车失灵等问题。 ②运输车辆的年代过久，部分零件老化。 ③对运输车辆没有进行充分的检查。 桥梁交通事故风险除因管理不善导致路面不良的原因外，主要风险来自于驾驶人员，包括违章运输、违章行驶或车况不良等。 公路运输风险事故概率预测采用如下模式： $P=Q \times a \times b \times R \times L \times D$ 式中，P—预测发生风险事故的概率(次/年)；
--	--

	Q—预测年限交通量(类比同类规模公路 5000pcu/d); a—预测年货运车辆占交通量的比例(中型以上货车比例, 取 15%) ; b—运输车辆占货运车辆的比例(选用类比统计数据 4.99%); R—风险水平(选用英国危险品管理委员会关于运输事故可能性研究报告提出的 2.1×10^{-8} (次/辆.公里)); L—路线长度, 本工程跨海桥长度 79.56m; D—每年的天数, 取 365 (天/年)。 经计算, 本项目跨海桥梁发生危险品风险事故的概率 2.28×10^{-5} 次/年。 根据上述中运输预测事故次数可见, 拟建项目通车后每年发生运输事故的概率较小, 而且由于计算没有考虑随着科技发展、车辆先进、监管优化、路网建设发展和道路等级提高等因素所带来事故减少的因素, 运输车辆在评价路段出现交通事故的概率极低, 但应需做好相应的防范措施。
选址 选线 环境 合理性 分析	4.5 项目选址选线合理性分析 4.5.1 施工临时场地选址环境合理性分析 本项目施工期不设施工场地, 施工作业带采区全封闭式作业, 临时占地面积约 0.18hm², 不占用基本农田、生态红线等敏感区域。开挖土石方及物料均在作业区内临时堆放, 施工便道利用现有村道及围堰设置, 尽量减少施工临时占地, 减少生态破坏及水土流失面积。开挖土石方就近回填, 缩短运距, 减少临时堆放时间。 综上, 项目施工期临时场地选址合理。 4.5.2 道路选线环境合理性分析 (1) 根据《平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目规划选址及用地阶段的意见函》(岚综实项目函[2022]413 号), 本工程选址不涉及耕地、林地; 不涉及永久基本农田保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线、海坛风景名胜区、各类文物保护点及保护范围。无环境制约因素, 项目建设满足“三线一单”的要求, 满足城市环境功能区划的要求。 (2) 项目用海已取得《平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道-青峰桥项目用海的批复》(岚综实项目审批[2023]143 号), 该项目用海位于海坛岛东北侧

	海域,用海面积为 0.0585 公顷,用海类型为“交通运输用海”,施工围堰用海,用海面积 0.1632 公顷,用海期限为 1 年。 (3) 本项目为环白青乡生态廊道项目的一部分,道路西侧连接环白青乡生态廊道项目,东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路,项目建设将连接环白青乡生态廊道项目与平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路,项目作为环白青乡生态廊道的延伸,有助于丰富青峰村旅游交通系统。项目建设与《平潭综合实验区苏平片区青峰村村庄规划(2020-2035 年)》相符。 综上所述,本项目选址选线从环保角度出发是合理的。
--	--

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	5.1 施工期环境保护措施 5.1.1 施工期生态环境保护措施 制定完善的施工计划、施工期环境保护计划和施工期环境监理计划。 1、陆域生态环境保护措施 施工期生态环境保护应以土壤、植被保护、恢复及水土流失防治为主，同时加强生态环境保护意识。 ①强化生态环境保护意识。在施工招投标过程中，业主在与施工单位签订施工合同时，应明确施工工艺，明确施工过程中造成环境污染的责任方。 ②完善施工的环境管理，设立环境管理机构，明确其职能，落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。 ③施工期应严格控制施工作业带范围，要遵循尽量少占地、少破坏植被的原则，施工时严格划定施工区域，以免增大土壤及植被破坏的面积。施工结束时，临时占地应及时恢复。 ④工程施工过程中，土方全部回填，严禁随意堆置。尽量做到随挖随压，减少水土流失。不能立即回填的，堆放在临时堆场，并做好临时防挡措施。 ⑤加强施工人员管理，严禁乱毁植被，严禁随意堆置土石等物料，避免发生施工区外围植被破坏。 ⑥施工完成后应及时采取绿化措施。加强对道路护坡和临时用地的植被养护。 2、海域生态环境保护措施 ①工程施工应避免在雨天、台风等不利气象条件下进行，尽量缩短施工对海域水质影响的时间和程度。 ②围堰施工应尽量利用低平潮期间进行施工，且要严格落实可设计的施工工艺，以减轻施工过程泥沙入海对海水水质和海洋生态的影响。 ③高桩平台施工构件应尽量采用预制件，尽量减少现场浇灌混凝土作业，现浇混凝土施工时，应对模板缝隙进行密封处理。
---	---

	④加强施工期管理，严格控制污染源，加强防范措施和应急准备，杜绝污染事故发生。加强施工期生产污水、生活污水等的收集处理和各类固体废物的收集处置，严禁向海域倾倒各种垃圾与排放未处理达标的各类废水。 ⑤施工单位在施工前期充分做好海域生态环境保护的宣传教育工作，组织施工人员学习有关法律法规等，增强施工人员对生态环境保护的意识；建议施工单位制定有关海洋生态环境保护奖惩制度，落实岗位责任制。 3、水土流失防治措施 ①在主体工程建设过程中，应做好水土流失的预防工作，尽量避免雨季施工，减少施工过程中造成人为的水土流失。 ②加强施工现场和施工队伍的管理，制定相关的施工现场和施工队伍的管理规定。按照“三同时”原则，建设单位应根据主体工程施工进展情况，及时检查和督促施工单位，落实各项水土流失防治措施。 ③基础开挖前做好导排水设施；场地回填应做到先拦后填；应合理安排施工时序，做到即挖即填，及时碾压夯实；严禁将施工废料丢入海洋中，应集中堆放，及时清运；工程所需物料应该堆在施工场地范围内的上游，不应随意堆放；土料运输车辆必须加盖，严禁超载，并应派人及时清扫运土道路；应加强建设期间的施工组织管理。 ④临时堆土防护措施：钻孔废渣不得弃入海域中，应在桩基施工场地旁设置泥浆沉渣池，钻孔废渣经泥浆沉渣池处理后直接回用于后方陆域回填，不得随意堆放或弃置。 4、生态环境补偿 本工程施工期将对所在海域的浮游生物、底栖生物和渔业资源造成一定的影响。根据计算，本工程造成的海洋生物资源的经济损失为 782 元，建设单位应参照有关规定，按照等量生态补偿原则进行海洋生态资源补偿，损失多少补偿多少。 5.1.2 施工期废水防治措施 (1)施工生产废水：在施工作业带设置临时隔油、沉淀池，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用于施工用水，不外排。
--	--

	(2)泥浆水：施工作业带内设置泥浆沉淀池及循环池，泥浆循环使用。施工完成后，泥浆经沉淀池沉淀，上清液回用于场地洒水抑尘，泥浆由罐车外运利用。 (3)施工生活污水：项目不设置集中施工营地，施工生活污水依托周边居住区现有处理设施处理。 5.1.3 施工期废气治理措施 (1) 扬尘 施工期的扬尘主要为运输扬尘及施工作业点扬尘。本项目施工期间扬尘控制措施如下： 1) 运输扬尘 ①运输车辆应严格控制车速；运输车辆按规章装卸运行，严禁超载。 ②施工场地出口应设置洗车平台，确保车轮不带泥土出场；施工运输路线定期洒水降尘。 ③运送土石方和建筑材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、土石高度不得超过车辆槽帮上沿，用防尘布遮盖，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 2) 施工作业点扬尘 ①施工场地应定期进行洒水抑尘，保持一定的湿度，减少施工场地内扬尘的产生；施工场地内易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。其他施工材料应按相关要求分类码放整齐。 ②施工场地实行围挡封闭施工，围挡高度不低于 2.5m。挡墙上方设喷雾设施，以减轻施工扬尘对周围环境的影响。 ③土石方临时堆场采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行洒水抑尘。 ③开挖面及路面施工过程中，应经常洒水使施工作业区保持一定的湿度；场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 (2) 机械尾气 注意施工机械设备的选型，加强施工动力机械的维护保养，减少机械废气的排放。
--	--

	(3) 沥青烟 沥青、商品混凝土运输应采用专门的沥青运输车运输，确保沥青、混凝土不凝固的同时烟气不散发，避免对周围环境造成影响。施工应提高工作效率，尽量减少影响时间。 5.1.4 施工期噪声防治措施 施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治条例，施工场界噪声必须控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，做到文明施工。具体应采取以下噪声污染防治措施： (1)尽量采用性能良好且低噪声的施工设备，并注意保养，维持其低噪声水平。 (2)合理布局施工场地和施工时间。应尽量远离附近声敏感点，高噪设备尽量安排在白天施工，原则上应禁止午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-次日6：00）施工，并采取相应的减缓措施。因工程需要不可避免夜间施工时，夜间施工必须报请环境保护行政主管部门同意，同时向附近居民张贴公告。 (3)施工场地实行围挡封闭施工，围挡高度不低于 2.5m。 (4)运输车辆也安排在白天进出，车辆经过村庄时减速行驶，禁按喇叭，以减轻对道路两侧居民的影响。 (5)在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，建设单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 5.1.5 施工期固体废物处置措施 施工期间固体废物影响主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方、钻渣。 ①施工期的生活垃圾产生量较少，本项目采取定点堆放、日产日清的方法外运至指定地点处理。施工现场应设置垃圾容器，以便于生活垃圾的分类收集和定点存放，由环卫部门负责将施工场内的生活垃圾及时清运处置，做到日产日清。 ②对施工过程中产生的建筑垃圾，应集中堆放，能回收利用的优先利用；
--	--

	在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至指定地点处置。钻渣与建筑垃圾一并处置。施工结束后，泥浆采用罐车运输，避免沿路滴漏，与建筑垃圾一并运至指定地点处置。 ③项目施工过程总开挖土石方量为 207m³，填方为 2973m³。项目挖方优先用于本工程填方，可全部利用，不产生弃方。开挖土方暂未利用时，临时存放在施工作业带内土石方临时堆场，对临时堆场应设置挡护，防止水土流失。
运营期生态环境保护措施	5.2 运营期环境保护措施 5.2.1 运营期水环境保护措施 根据JTGB04-2010《公路环境保护设计规范》，公路桥梁跨越饮用水水源保护区、执行《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅰ~Ⅱ类标准的水体及《海水水质标准》（GB3097）中的一类海域时，桥面排水宜排至桥梁两端并设置沉淀池处理。本项目跨越水体为二类海域，跨越区域不存在重要生态保护区、养殖区等，且项目主要功能为村道，兼顾旅游工程，并服务渔港使用，基本不存在危险化学品运输。综上，项目桥面雨水采用联合式进水格栅（平面与侧面结合进水），在防撞墙内设集水槽，排水管沿梁侧壁及桥墩立柱而下接入地面排水系统，雨水经收集后就近分散排入水体。 应加强桥面排水管的管理，维持经常性的巡查和养护。 5.2.2 运营期大气环境保护措施 本工程运营期的环境空气污染源主要为机动车尾气和道路扬尘，建设单位及管理部门应积极采取污染防治措施。建议采取以下措施： （1）降低路面尘粒 路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。 （2）运载容易产生扬尘物品的车辆，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免对周围的大气环境产成扬尘污染。 5.2.3 运营期声环境保护措施 路政部门宜对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。 5.2.4 运营期固体废物防治措施 加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固

	体废物。 5.2.5 运营期环境风险防范措施 (1)加强桥梁运营管理，做好日常检修和维护工作，确保桥面路况良好状态。设置限速标志、划分行车道等。 (2)上桥的运输车辆若载运散装物质，则要采用密闭装运，不得在途中有洒落，尤其是在桥面上的洒落。当发生洒落后应立刻采取清扫的措施，收集至陆地回收使用，严禁直接冲洗入海。 (3)加强天气信息发布，及时通知相关部门，告知路面的通行情况。 (4)桥梁管理部门应制定处理事故的应急预案，应急预案应包括应急组织、应急设备和人员组成、应急通讯手段、应急医疗救援单位、环境污染应急缓解措施、事故后果评价单位、应急监测单位。 (5)桥梁管理部门应与公安、消防、海洋、海事、环保等有关部门建立协作关。 (6)在桥面两侧泄流孔处安装截止阀，当桥面风险发生后，应立即关闭桥面两侧泄流孔的截止阀，防止危险物品直接排入海洋。对桥面危险品清扫外运处理，减小对海洋环境的影响。																								
其他	无																								
环保投资	本项目环保工程总投资 38.58 万元，占总投资 848.35 万元的 4.55%。环保投资包括废水、废气、噪声治理、固废处置、生态措施等建设投资。另各项环保设施运行过程中的材料费、动力费、水费、环保工作人员的工资附加费等各项费用计入运维费用，本项目施工期较短，整个施工期环保设施运维费用为 4 万元，运营期环保设施运维费用 1 万元/年。项目环保投资详见表 5-1。 表 5-1 项目环保投资估算一览表 <table><tr><th>时期</th><th colspan="2">污染类型</th><th>环保措施内容</th><th>投资估算 (万元)</th><th>运维费用 (万元/年)</th></tr><tr><td rowspan="3">施工期</td><td rowspan="3">废水</td><td rowspan="2">生产废水</td><td>施工作业带内设置隔油池、沉淀池，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用。</td><td>10</td><td>0.5</td></tr><tr><td>施工作业带内设置泥浆沉淀池及循环池，泥浆循环使用。</td><td>10</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">生活污水</td><td>依托周边现有措施</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>					时期	污染类型		环保措施内容	投资估算 (万元)	运维费用 (万元/年)	施工期	废水	生产废水	施工作业带内设置隔油池、沉淀池，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用。	10	0.5	施工作业带内设置泥浆沉淀池及循环池，泥浆循环使用。	10	1	生活污水		依托周边现有措施	/	/
时期	污染类型		环保措施内容	投资估算 (万元)	运维费用 (万元/年)																				
施工期	废水	生产废水	施工作业带内设置隔油池、沉淀池，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用。	10	0.5																				
			施工作业带内设置泥浆沉淀池及循环池，泥浆循环使用。	10	1																				
		生活污水		依托周边现有措施	/	/																			

		废气	施工场地扬尘	施工作业带四周设置围挡，挡墙上方设喷雾设施，土石方临时堆场、散装建筑材料设帆布、塑料布等加以覆盖，并定期洒水；施工场地内进行洒水抑尘、散落物料及时清理。	3	0.5
			运输扬尘	(1)运输车辆采用箱式或加盖篷布； (2)限制车辆行驶速度，保持路面清洁，定时对运输道路进行洒水抑尘。	2	0.5
			噪声	(1)尽量采用性能良好且低噪声的施工设备，并注意保养，维持其低噪声水平； (2)合理布局施工场地和施工时间。高噪设备尽量安排在白天施工，运输车辆也安排在白天进出，车辆经过村庄时减速行驶，禁按喇叭。	/	0.5
		固体废物	施工期土石方	开挖土石方全部用于建设项目填方。建筑垃圾尽量回收利用，不可利用的与钻渣、泥浆一起委托渣土公司外运处置。	2	/
			生活垃圾	垃圾桶收集后委托区域环卫部门统一处置	0.5	/
		生态保护	陆域生态	(1)尽可能减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量； (2)开挖场地周围采取临时拦挡措施。挖方及时回填，不能立即回填的，堆放在临时堆场，并做好临时防挡措施； (3)施工完成后应及时采取绿化措施。	10	/
			海洋生态	(1)采用退潮露滩时进行围堰施工，避免悬浮泥沙影响； (2)避免在雨天、台风等不利天气条件施工，尽量缩短工期； (3)高桩平台施工构件应尽量采用预制件； (4)加强施工管理，严格控制各类污废水、固体废物等向海域排放。 (5)生态补偿	0.08	/
			环境风险	桥面泄流孔处安装截止阀	1.0	
			环境管理	施工期环境监测	/	1
			小计		38.58	4
	运营期		生态保护	护坡、绿化等植被养护	/	1
			小计		/	1
			合计		38.58	5

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
生态	1、陆域生态环境保护措施 ①强化生态环境保护意识。 ②完善施工的环境管理，设立环境管理机构，落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。 ③施工期应严格控制施工作业带范围，施工结束时，临时占地应及时恢复。 ④工程施工过程中，土方全部回填，严禁随意堆置。尽量做到随挖随压，不能立即回填的，堆放在临时堆场，并做好临时防挡措施。 ⑤加强施工人员管理，严禁乱毁植被，严禁随意堆置土石等物料，避免发生施工区外围植被破坏。 ⑥施工完成后应及时采取绿化措施。加强对道路护坡和临时用地的植被养护。 2、海域生态环境保护措施 ①工程施工应避免在雨天、台风等不利气象条件下进行，尽量缩短施工时间。 ②围堰施工应尽量利用低平潮期间进行施工。 ③高桩平台施工构件应尽量采用预制件。 ④加强施工期管理，严格控制污染源，加强防范措施和应急准备，杜绝污染事故发生。严禁向海域倾倒各种垃圾与排放未处理达标的各类废水。 ⑤做好海域生态环境保护的宣传教育工作。	落实情况	绿化工程	落实情况

	3、水土保持措施 基础开挖前做好导排水设施；物料应该堆在施工场地范围内的上游，不应随意堆放；场地回填应做到先拦后填。 4、生态补偿措施 建设单位应参照有关规定，按照等量生态补偿原则进行海洋生态资源补偿			
地表水环境	①施工作业带设置隔油池、沉淀池，设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用； ②施工作业带内设置泥浆沉淀池及循环池，泥浆循环使用； ③生活污水依托周边现有设施。	落实情况	加强桥梁排水管的管理，维持经常性的巡查和养护	落实情况
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	(1)合理安排施工时间，原则上应禁止午间（12：00-14：00）、夜间（22：00-次日 6：00）施工，并采取相应的减缓措施。若不可避免需要夜间施工时，需提前向生态环境主管部门提出申请，并在附近受影响区域张贴告示。 (2)施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维护、管理。 (3)项目施工场地边界设置围挡。 (4)施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。	施工场界噪声符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）表 2 标准	加强道路维护	敏感目标声环境质量达 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准
大气环境	①运输车辆应严格控制车速；施工运输路线定期洒水降尘。 ②运送土石方和建筑材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，用防尘布遮盖，避免在运输过程中发生遗撒或泄	符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控限	路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。	落实情况